

Cronograma personal del proyecto Pinguino

Duración total: 6 semanas | Semana actual: 3 | Microcontrolador principal: PIC18F4550

Semanas 1-2 Actividades terminadas	Semana 3 Diseño de fuentes y regulación	Semanas 4-6 Esquemático, PCB y cierre
---------------------------------------	--	--

Cronograma tipo Gantt

Planteamiento e investigación inicial	●						Terminada
Selección y estudio del PIC18F4550		●					Terminada
Organización de GitHub y documentación inicial		●					Terminada
Diseño general de hardware			●				En proceso
Fuente de alimentación y regulación de voltaje			●				En proceso
Diseño esquemático completo y revisión ERC			●	●			Pendiente
Distribución, ruteo y revisión de PCB					●		Pendiente
Gerbers, documentación, estrategias y defensa técnica						●	Pendiente

Nota: La semana 3 se concentra en el diseño de la fuente de alimentación y la regulación de voltaje. El diseño esquemático puede comenzar esta misma semana, pero su revisión y cierre quedan programados para la semana 4.

Plan personal por semana

Actividades realizadas y pendientes, ajustadas a un proyecto de seis semanas.

Semana 1	Terminada	Definición e investigación	• Definir la idea principal y el problema que busca resolver la tarjeta Pinguino. • Establecer el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. • Investigar familias de microcontroladores PIC, costos, disponibilidad y aplicaciones.
Semana 2	Terminada	Selección y documentación inicial	• Seleccionar el PIC18F4550 como microcontrolador principal. • Estudiar alimentación, memoria, ADC, PWM, UART, SPI, I2C y USB mediante la hoja de datos. • Organizar el repositorio de GitHub, ramas, tareas y avances. • Preparar el README con la descripción, misión, visión y objetivos del proyecto.
Semana 3	En proceso	Fuentes de alimentación y diseño de hardware	• Definir el voltaje de entrada y la alimentación principal de 5 V. • Seleccionar regulador, capacitores de filtrado y desacoplamiento, protección y conectores. • Comprobar los requisitos eléctricos del PIC18F4550 y de la interfaz USB. • Comenzar el diseño esquemático con alimentación, tierra, cristal, reset e ICSP.
Semana 4	Pendiente	Diseño esquemático y revisión	• Terminar el diagrama esquemático completo de la tarjeta. • Agregar USB, LEDs, pulsadores, conectores de expansión y pines de programación. • Asignar referencias, valores y footprints a cada componente. • Ejecutar ERC y corregir errores eléctricos antes de pasar a PCB.
Semana 5	Pendiente	Diseño de PCB	• Definir tamaño y forma de la tarjeta y colocar los componentes. • Rutear primero alimentación, tierra, USB, cristal y señales importantes. • Agregar plano de tierra, serigrafía, nombres de pines y logotipo del equipo. • Ejecutar DRC y corregir pistas, separaciones, perforaciones y footprints.
Semana 6	Pendiente	Cierre, fabricación y defensa técnica	• Generar Gerbers, archivos Drill, lista de materiales y vistas de fabricación. • Actualizar el repositorio con esquemático, PCB y documentación final. • Cerrar las tareas de estrategias y defensa técnica. • Preparar la presentación final, conclusiones, dificultades, soluciones y mejoras futuras.